

Cet examen est composé de 3 exercices indépendants qui peuvent être traités dans un ordre quelconque. Il est donc conseillé de lire l'énoncé dans sa totalité avant de commencer.

Pour les questions commençant par *“Proposer une solution”* vous devez expliquer textuellement comment fonctionne votre solution, pour les questions commençant par *“Donner l'algorithme”* vous devez donner l'algorithme, avec des commentaires.

Pour les algorithmes, vous ne disposez pas d'autres objets/fonctions que des listes, files ou piles et leurs fonctions associées définies dans le cours.

Attention, la note sera diminuée si :

- Le soin apporté à la rédaction et à la copie sont insuffisants,
- Toutes les réponses ne sont pas justifiées par un raisonnement clair et précis.

Exercice 1 : Utilisation d'un pédalo (5 points)

Au bord d'un lac, un camping offre à ses clients la possibilité d'utiliser un pédalo, à condition de le réserver par mail le jour précédent, en précisant l'heure p à laquelle le demandeur veut prendre le pédalo et l'heure r à laquelle il le rend. Comme les clients ne se concertent pas, il peut y avoir des demandes qui se recouvrent.

Chaque jour, à partir de ces demandes, la direction du camping doit établir un planning d'attribution du pédalo, dans lequel elle souhaite qu'un maximum de ses clients soient satisfaits.

Question 1.1 : *Proposer une solution gloutonne calculant ce planning*

Question 1.2 : *Donner l'algorithme d'une fonction qui implémente cette proposition.*

Exercice 2 : Jeu vidéo (8 points)

Dans un jeu vidéo un vaisseau spatial doit détruire une base distante en lui envoyant des ondes négatives. Plus le volume d'ondes envoyé est important, plus le vaisseau a de chance de détruire la base.

Pour ne pas se mettre en danger le vaisseau reste à distance de la base et utilise, comme relais, un ensemble de satellites qu'il a piraté. La portée et la capacité de relais des satellites sont limitées, ainsi le vaisseau doit émettre ses ondes à destination des satellites les plus proches qui relaient vers d'autres satellites, eux même relayant, jusqu'à arriver aux satellites à portée de la base. La figure 1 donne des connexions possibles entre des satellites, un vaisseau et une base.

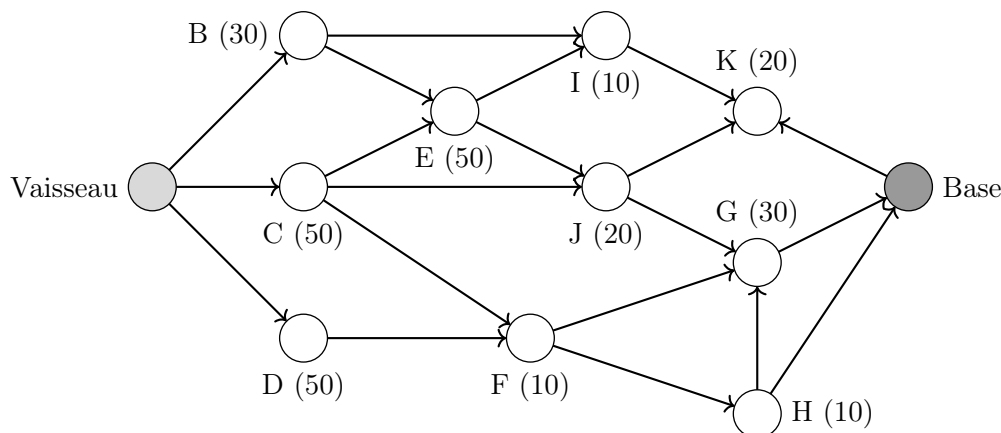


FIGURE 1 – Exemple de graphe de satellites entre un vaisseau et une base. Les flèches représentent les satellites accessibles, les valeurs numérique sont les capacités de relais

Émettre des ondes est néanmoins coûteux pour le vaisseau et, pour ne pas les gaspiller, il a besoin

de savoir quel volume d'ondes au maximum il peut émettre vers chacun des satellites qu'il peut atteindre en étant sûr que toutes ces ondes arrivent à la base.

Question 2.1 : *Donner le résultat pour le graphe donné à la figure 1. Expliquer comment vous réalisez ce calcul.*

Question 2.2 : *Expliquer comment procéder pour calculer le volume maximal qui peut être envoyé du vaisseau vers la base.*

Nous supposons que le joueur dispose d'une matrice d'adjacence S de dimension N , dans laquelle le vaisseau est le sommet 0, la base le sommet $N - 1$ et les satellites les autres sommets. Les capacités de relais des satellites sont données sur la diagonale de la matrice. Les arcs du graphe donnent les satellites accessibles depuis un sommet.

Question 2.3 : *Donner une fonction qui rend un chemin entre le vaisseau et la base, sous la forme d'une liste et tel que les sommets du chemin ont tous une capacité de relais non nulle*

Question 2.4 : *Donner l'algorithme général rendant un tableau des voisins du vaisseau et le volume qui peut être envoyé à chacun des voisins.*

Exercice 3 : Partage de trésor (7 points)

Deux chercheurs de trésor ont trouvé un coffre contenant de pièces d'or, de valeurs différentes. Ils s'interrogent sur la meilleure manière de se partager équitablement ce trésor, pour que chacun ait la même somme. Ils ont alors le dialogue suivant :

- *Premier chercheur* : ce n'est pas forcément possible ! Si la somme totale est impaire, il n'y a pas de solution... et même si la somme est paire, certains cas n'ont pas de solution. Par exemple, si le trésor est constitué de 4 pièces de valeur 4 et d'une pièce de valeur 6, alors nous ne pourrions pas partager de manière équitable.

- *Second chercheur* : Effectivement mais il y a aussi des cas où il y a une solution. Commençons par compter l'ensemble des pièces pour en obtenir la valeur totale N . Si nous pouvons faire un ensemble de pièces de valeur $N/2$ alors nous avons un partage équitable. Pour réaliser cet ensemble nous pouvons étudier, pour chaque pièce, les deux cas suivants : celui où nous l'ajoutons à l'ensemble que nous voulons faire et celui où ne l'ajoutons pas. Dans les deux cas le nombre de pièces à traiter est plus petit et une fois que nous avons traité toutes les pièces, nous avons la réponse.

Question 3.1 : *Appliquer la méthode proposée par le second chercheur à l'ensemble $P = \{2, 4, 6, 8\}$. Existe-t-il une solution ?*

Question 3.2 : *Proposer une formulation récursive de la fonction partage qui rend vrai ou faux suivant qu'elle a trouvé une solution au problème dans le cas général où n est le nombre de pièces du trésor, $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ l'ensemble des pièces, T la valeur totale du trésor et $\text{int val}(p)$ une fonction qui donne la valeur d'une pièce p .*

Question 3.3 : *Proposer une fonction partageDyn utilisant la programmation dynamique, prenant en entrée l'ensemble P , sous la forme d'une liste de valeurs des pièces, et rendant vrai si l'ensemble est partageable et faux sinon*

Vous pouvez utiliser les valeurs T , n et la fonction val définies à la question précédente.

Question 3.4 : *Comment modifier la fonction partageB pour obtenir une liste des pièces qui représente la moitié du trésor ?*